PSE **Classe de Terminale BAC PRO**	**THEMATIQUE C : L'individu acteur de prévention dans son milieu professionnel** **MODULE C10** **LES RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE**

Objectif principal	☞ Identifier les facteurs de risque liés à l'activité physique, à expliquer les effets sur la santé afin de justifier les mesures de prévention et ainsi préserver son capital santé.
Objectifs intermédiaires	• Identifier les facteurs de risques liés à l'activité physique dans une situation de travail. • Identifier la nature de l'atteinte à la santé causée par une activité physique au travail. Caractériser les atteintes à la santé liées à l'activité physique. • Décrire les atteintes de la colonne vertébrale à l'aide de supports. • Proposer des mesures de prévention hiérarchisées.
Compétences à développer	**-Traiter une information.** **- Appliquer une démarche d'analyse dans une situation donnée.** **- Expliquer une disposition réglementaire, en lien avec une mesure de prévention.** **- Proposer une solution pour résoudre un problème.** **- Argumenter un choix.** **- Communiquer à l'écrit et à l'oral avec une syntaxe claire et un vocabulaire adapté.**
PLAN	• **<u>Analyser la situation</u>** • **<u>Mobiliser les connaissances</u>** **1-les facteurs de risque liés à l'activité physique** **2-Les effets à la santé** **3-Les atteintes de la colonne vertébrale** **4-La prévention des affections de la colonne vertébrale** • **<u>Proposer des solutions</u>**

Situation :

Prisca, titulaire du bac pro ASSP, option à domicile, est employée par une association d'aide à domicile. Elle intervient auprès de personnes âgées à mobilité réduite afin de pratiquer des activités d'hygiène, de soins et de confort. Elle les assiste en particulier au moment du lever et du coucher et effectue ainsi, à domicile, chaque jour vingt transferts du lit au fauteuil et du fauteuil au lit.

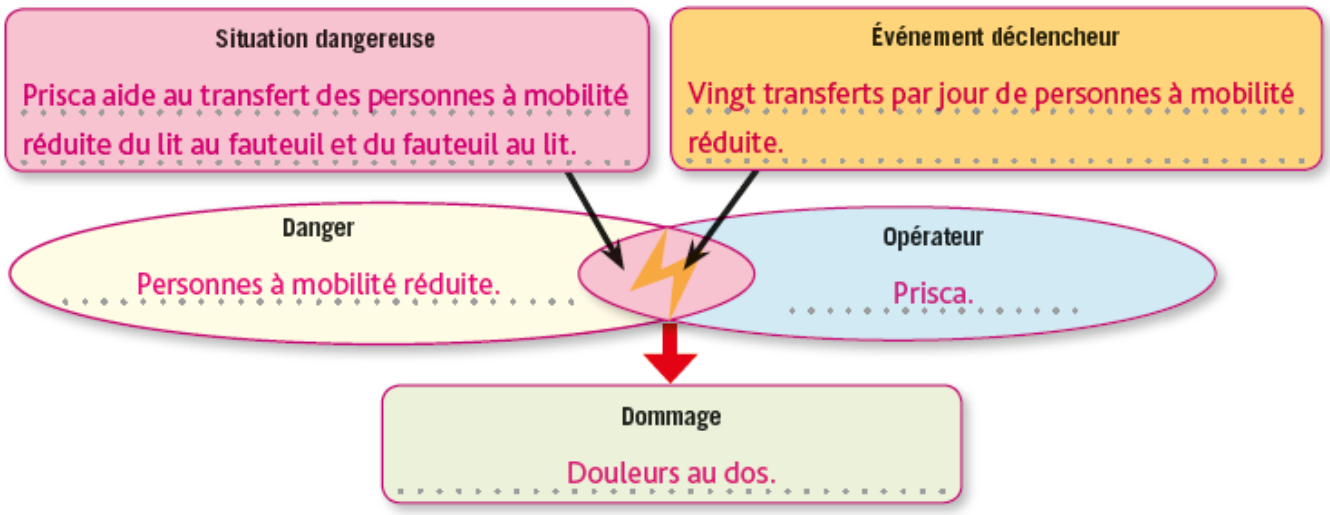


ANALYSE DE LA SITUATION

1-Formuler le problème posé dans la situation.

La manutention des personnes à mobilité réduite.

2-Compléter le schéma du principe d'apparition d'un dommage à partir de la situation.



MOBILISER LES CONNAISSANCES

1- Les facteurs de risques liés dans une situation de travail

1-1 **Nommer** sous chaque situation de travail, le facteur de risques liés à l'activité physique.



1-2 **Compléter** le tableau ci-dessous, en indiquant sous chacune des situations professionnelles, s'il s'agit d'un travail dynamique ou statique en justifiant.

Situation professionnelle	Type d'activité	Justification
	statique	L'operateur doit maintenir une posture pendant une période prolongée a son poste de travail, ce qui oblige les muscles à rester contractes en permanence.
	dynamique	L'operateur est en mouvement continuel ; les muscles alternent régulièrement entre contraction et relâchement.

2 – Les effets sur la santé.

2-1 **Nommer** le travail qui génère le plus de fatigue musculaire pour l'opérateur et justifier votre réponse.

Le travail statique génère le plus de fatigue musculaire, contractures et crampes, car les muscles sont toujours contractés, les réserves de glucose et dioxygène s'épuisent et les déchets s'accumulent.

2-2 **Identifier,** dans chaque situation professionnelle, les dommages occasionnés par l'activité physique en les surlignant.

Situations professionnelles		
Aurore, esthéticienne, travaille en position debout prolongée et piétine en permanence. En fin de journée, elle a une sensation de jambes lourdes, signe annonciateur de varices.	Julia, aide a domicile, monte sur un escabeau pour nettoyer les vitres de la salle de bain en hauteur. Surprise par la sonnette d'entrée, elle sursaute, est déséquilibrée et chute de l'escabeau. Elle se fracture le poignet.	Lucas manutentionne des charges plus de 10 heures par semaine sur son lieu de travail. Depuis plus de trois mois, il ressent des douleurs au niveau des vertèbres lombaires

2-3 **Définir** les TMS

Les troubles musculosquelettiques désignent un ensemble d'atteintes douloureuses des muscles, nerfs, tendons, ligaments situés autour des articulations.

2-4 Sous chaque activité professionnelle à risques, **nommer** :

- la (ou les) articulation(s) de l'opérateur la (ou les) plus sollicitée(s) ;
- le ou les TMS susceptibles de se développer.

Des activités professionnelles à risques de TMS

			
Articulation(s) la (ou les) plus sollicitée(s)	- Poignet. - Main, doigts.	Colonne vertébrale (rachis).	Genoux.
TMS susceptible(s) de se développer	Syndrome du canal carpien.	- Lombalgie. - Dorsalgie.	Hygroma.

3 – Les atteintes de la colonne vertébrale

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=O-6pjG06XMY

3-1 **Indiquer** les trois rôles de la colonne vertébrale :

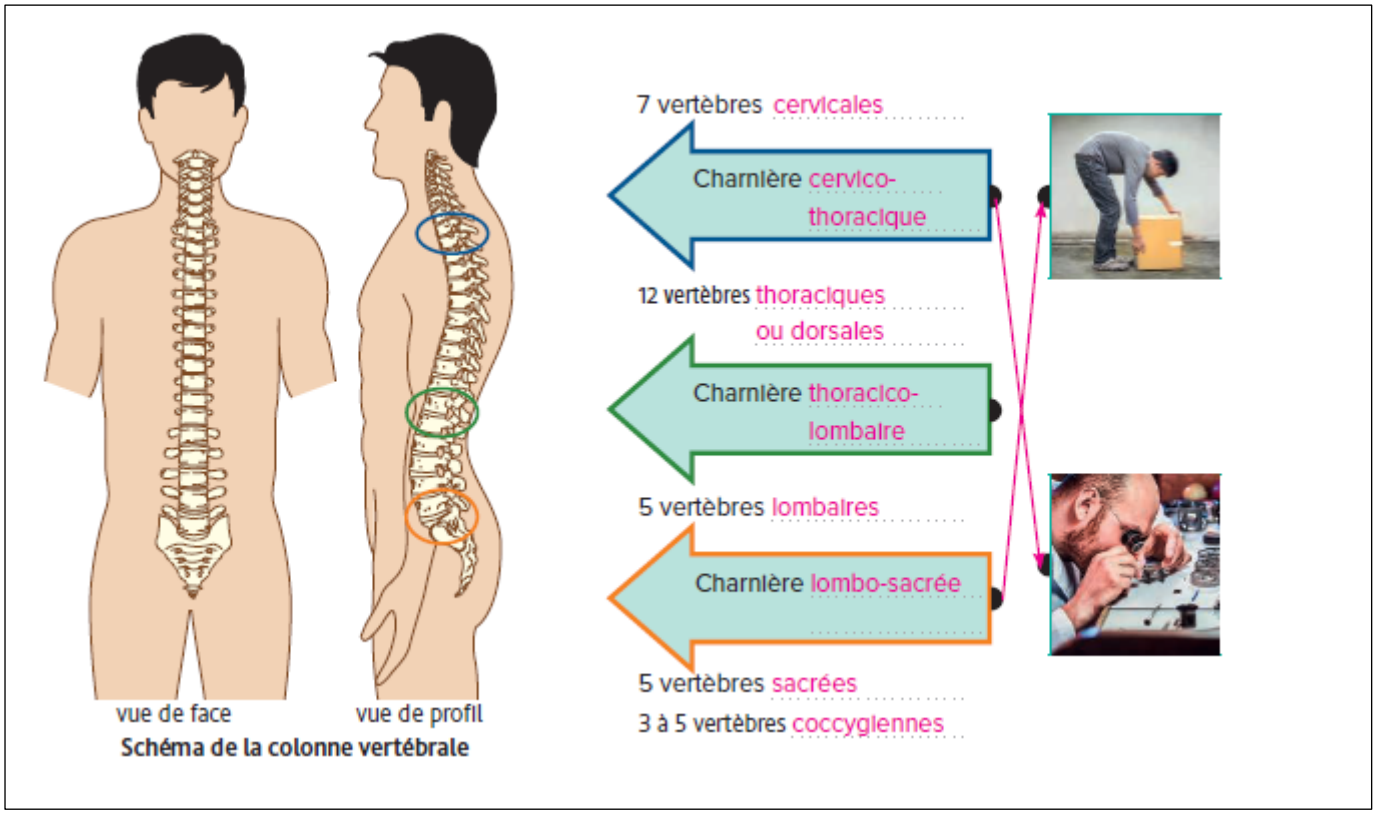
- Soutenir la tête.
- Assurer la mobilité du tronc.
- Protéger la moelle épinière.

Sur le schéma 1 :

3-2 **Nommer**, sur le schéma de la colonne vertébrale, les cinq types de vertèbres et les différentes charnières.

3-3 **Relier** chaque illustration à la charnière sollicitée.

3-4 **Colorier**, sur le schéma de la colonne vertébrale vue de face, la charnière la plus sollicitée lors de vos activités professionnelles.



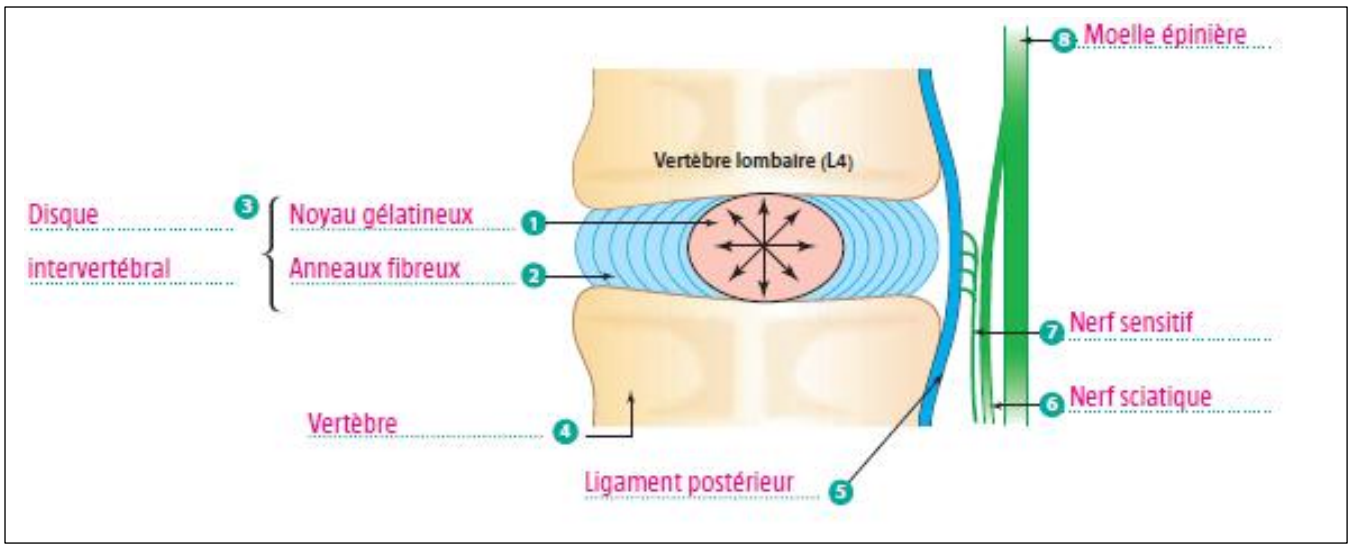
3-5 **Relever** les éléments qui permettent l'articulation des vertèbres entre elles.

- Les apophyses articulaires.
- Les disques intervertébraux.

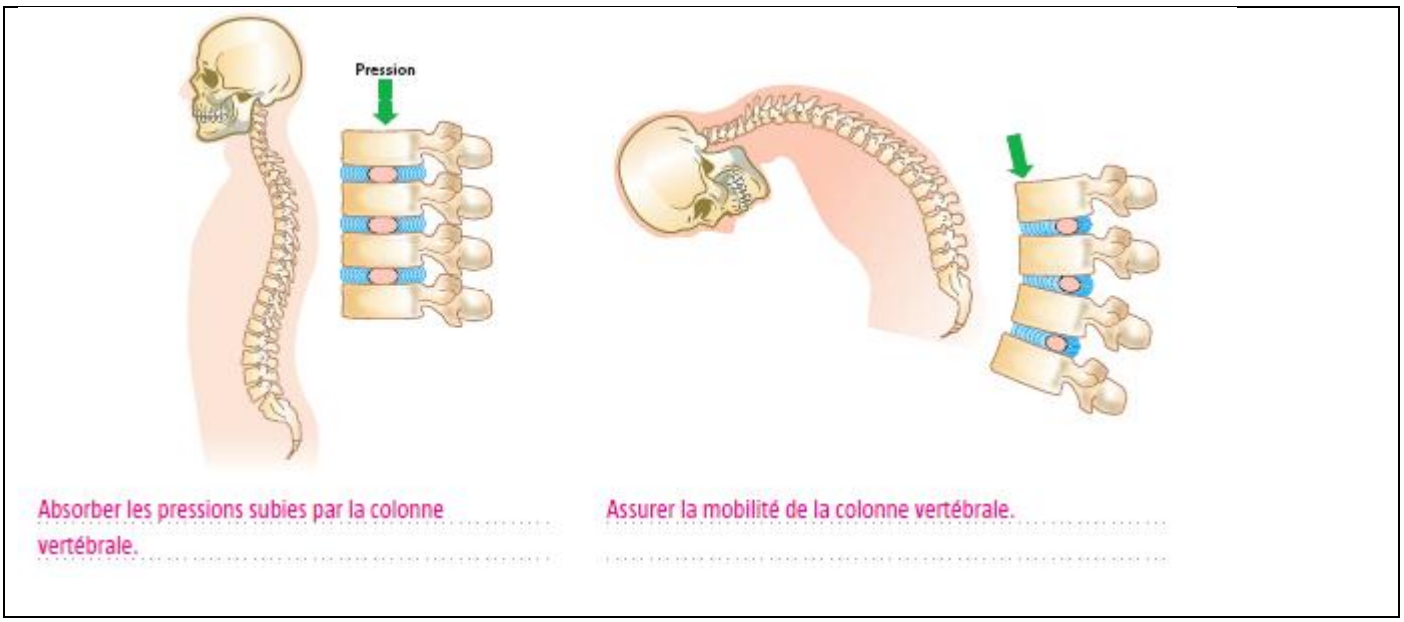
3-6 **Nommer** l'élément qui limite l'amplitude des mouvements d'extension

Les apophyses épineuses.

3-7 **Légender** le schéma.



3-8 A partir des illustrations**, citer** les deux rôles du disque intervertébral.



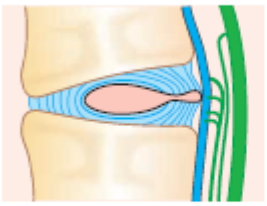
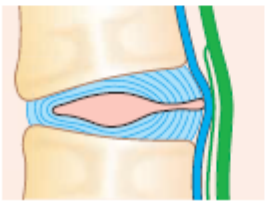
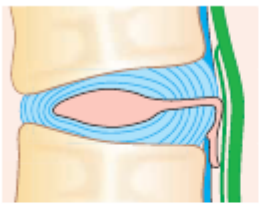
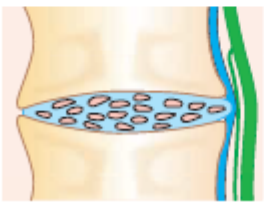
3-9 A partir des vidéos, **décrire,** pour chaque schéma, les modifications physiopathologiques subies par le disque intervertébral.

Le vieillissement de la colonne vertébrale https://www.youtube.com/watch?v=ZllqnF-QNKE

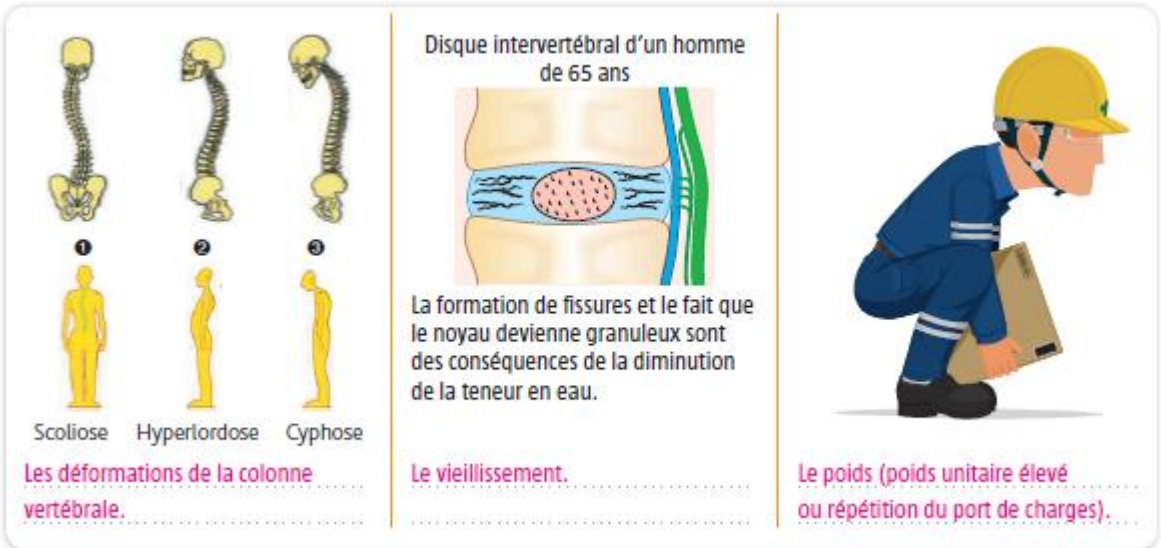
Sciatique ; un symptôme douloureux : https://www.youtube.com/watch?v=exmt4eBfFOc

Les quatre formes de l'accident discal

toucherconnect.fr/20p120 toucherconnect.fr/20p121

Nom	Schéma	Description
Lumbago		Le disque est déformé par le noyau gélatineux qui est resté coincé dans les anneaux fibreux fissurés, et il touche les nerfs sensitifs.
Sciatique		Le disque est très déformé par le noyau qui est resté coincé dans les anneaux fibreux fissurés, et il touche le nerf sciatique.
Hernie discale		Une partie du noyau gélatineux est à l'extérieur du disque soit par distension, soit par rupture de l'enveloppe périphérique du disque intervertébral. La partie du noyau chassée à l'extérieur touche le nerf sciatique et parfois la moelle épinière.
Tassement discal		L'éclatement du noyau gélatineux répandu dans les anneaux fibreux provoque le rapprochement des vertèbres.

3-10 **Indiquer**, sous chaque illustration, les facteurs qui peuvent aggraver les risques d'accidents discaux



Les déformations de la colonne vertébrale.

Le vieillissement.

Le poids (poids unitaire élevé ou répétition du port de charges).

4-La prévention des affections de la colonne vertébrale.

4-1 Pour chaque situation professionnelle, **cocher** la hauteur du plan de travail recommandée.

plan de travail recommandée.



1 Jules, ouvrier qualifié dans le secteur de la distribution alimentaire, doit remplir 200 barquettes de carottes râpées.		x	
2 Antoine, serrurier-métallier, effectue le martelage de pièces métalliques afin de les redresser.			x
3 Radouane exécute des travaux de soudage de petites pièces métalliques.	x		

4-2 **Citer** deux conséquences du non-respect des zones de travail :

-Fatigue prématurée.
- Mouvements d'extension ou de flexion du tronc entrainant un travail anormal de la colonne vertébrale.

https://youtu.be/MSGl5jplAVE

4-3 **Justifier** pourquoi la position de travail préconisée permet d'éviter

- les TMS de la main (syndrome du canal carpien) :
les avant-bras sont horizontaux, ils reposent sur le plan de travail ; les poignets sont dans l'alignement avec l'avant-bras, ce qui empêche une cassure du poignet (les poignets ne sont pas en extension) ;
- les pathologies de la colonne vertébrale (cervicalgies, lombalgies, dorsalgies) :
le dos est droit, en appui contre le dossier, ce qui permet de garder la colonne vertébrale bien droite (tête, épaule et bassin bien alignés). Pour que le cou reste droit, les yeux devront être situés au même niveau que le quart supérieur de la hauteur de l'écran.

4-4 Nommer, sous chaque photo, l'aide à la manutention proposée



4-5 Indiquer deux aides à la manutention utilisées dans votre secteur professionnel.

……

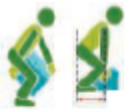
4-6 Calculer la charge maximale que peut porter un jeune de 17 ans pesant 70 kg.

Il peut porter des charges maximales de 14 kg (70 × 20 % = 14 kg).

4-7 Indiquer la charge unitaire maximale que vous pouvez porter.

……

4-8 A partir des illustrations, **retrouver** les gestes à respecter pour manutentionner les charges, justifier.

Postures	Les cinq principes de sécurité	Justifications
	Se rapprocher le plus possible de la charge.	Afin de superposer les centres de gravité.
	Écarter les pieds de la largeur du bassin et les décaler.	Afin d'assurer l'équilibre.
	Fléchir les jambes.	Afin de travailler avec la force des muscles des cuisses (les plus puissants).
	Positionner les mains.	Afin d'assurer les prises.
	Fixer la colonne vertébrale et relever la tête.	Afin de conserver les courbures naturelles de la colonne vertébrale.

Postures	Les trois principes d'économie d'effort
	- Garder les bras tendus. - Utiliser l'élan. - Utiliser l'appui de la cuisse.

PROPOSER DES SOLUTIONS

Proposer deux solutions pour préserver le dos de Prisca lorsqu'elle manutentionne une personne à mobilité réduite

- Disposer d'aides techniques telles qu'un lève-patient mobile ou au sol, un lit médicalisé…
- Bénéficier d'une formation adaptée a la manutention des personnes.